

Inspection Académique de Saint-Louis
Lycée de Dioudé Diabé
Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
Classe : TS_2

Série n°1 : Fonctions Numériques

Exercice 1

Déterminer si elles existent les limites suivantes :

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{1 - \sqrt{x+1}}; \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - \sqrt{3x+3}}{x-2} \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \tan x}; \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5-x}}{\sqrt{2x+7} - \sqrt{10-x}} \\ & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2+1}}{x}; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x + \sqrt{2x^2 - 5x + 1}) \\ & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x + \sin x}{2 - \sin x}; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{3 + 2 \sin x}; \\ & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + \sin x}{x}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} \end{aligned}$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x}{x^2 - |x| + 1}$. On note $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats.
3. Déterminer la fonction dérivée de f .
4. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.
5. Construire $(\mathcal{C}f)$ (unité 4 cm).
6. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I = [2; +\infty[$.
 - a) Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera.
 - b) On appelle g^{-1} sa bijection réciproque. Dire si g^{-1} est dérivable en 2; le cas échéant, calculer $(g^{-1})'(2)$.
 - c) Pour tout $x \in J$, expliciter $g^{-1}(x)$.

d) Construire $(\mathcal{C}g^{-1})$, la courbe de h^{-1} dans

le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sin 2x + 2 \sin x$. On désigne par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer Df puis justifier le choix de l'intervalle $[0; \pi]$ comme l'intervalle d'étude.

2. Montrer que f est dérivable sur $[0; \pi]$ et

$$\forall x \in [0; \pi], f'(x) = 4 \left(\cos x - \frac{1}{2} \right) (\cos x + 1).$$

3. Dresser le tableau de variation de f sur $[0; \pi]$.

4. Construire $(\mathcal{C}f)$ sur $[-2\pi; 2\pi]$ (On précisera les tangentes horizontales)

Exercice 4

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 6}{(x-1)^2}.$$

On note par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition Df de f .

2. Calculer les limites de f aux bornes de Df . En déduire l'équation de l'asymptote verticale.

3. a) Déterminer les réels a, b et c tels que : $\forall x \in Df, f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$.

b) En déduire que $(\mathcal{C}f)$ admet une asymptote oblique (D) en $-\infty$ et en $+\infty$ dont on déterminera son équation.

c) Etudier les positions relatives de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à (D) .

4. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$,

$$f'(x) = \frac{(x-3)(x^2+3)}{(x-1)^3}.$$

5. Etudier les variations de f puis dresser

son tableau de variation.

6. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ et que :

$$-3 < \alpha < -2.$$

b) En déduire le signe de f

7. Tracer $(\mathcal{C}f)$ (on précisera les points d'intersection de $(\mathcal{C}f)$ avec les axes du repère).

❧ Problème 1

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} & \text{si } x < 0 \\ x + \sqrt{x^2 + x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par $\mathcal{C}f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de f puis étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

2) Déterminer les limites aux bornes de Df .

3) Etudier les branches infinies de $\mathcal{C}f$.

4) Dresser le tableau de variation de f .

5) Tracer $\mathcal{C}f$.

6) Soit h la restriction de f à $[0; +\infty[$ et $\mathcal{C}h^{-1}$ sa courbe représentative.

a) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} dont on précisera son ensemble

de définition et son sens de variation

b) Etudier la dérivabilité de h^{-1} puis calculer $(h^{-1})'(2)$.

c) Tracer $\mathcal{C}h^{-1}$. Expliciter $h^{-1}(x)$

❧ Problème 2

Partie A : Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.

1. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variations.

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $1 < \alpha < 2$.

Donner un encadrement de α à 10^{-1} près.

3. Donner le signe de $g(x)$.

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = x\sqrt{-x} + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = \frac{1-x}{1+x^3} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On note par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative

dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Déterminer le domaine de définition Df de f puis calculer les limites de f aux bornes de Df .

2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

3. Etudier les branches infinies.

4. Préciser l'ensemble de dérivabilité de f puis montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x^3)^2}$.

5. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

6. Construire $(\mathcal{C}f)$.

Partie C : Soit h la restriction de h à l'intervalle $I =]-\infty; 0]$.

1. Montrer que h réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.

2. h^{-1} la réciproque de h est-elle dérivable sur J ?

3. Calculer $h(0)$ puis étudier la dérivabilité de h^{-1} en 1. Calculer $(h^{-1})'(1)$.

4. Construire $(\mathcal{C}h^{-1})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

❧ Problème 3

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x(x-2)}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x + \sqrt{|x^2 - x|} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On note par $(\mathcal{C}f)$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer le domaine de définition Df de f puis calculer les limites de f aux bornes de Df .

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et 1. Interpréter les résultats.

2. Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle où f est dérivable.

3. Résoudre dans $]0; 1[$, l'inéquation $2\sqrt{x - x^2} + 1 - 2x \leq 0$.

En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; 1[$ puis étudier son signe sur les autres intervalles.

4. Dresser le tableau de variation de f .

5. a) Montrer que $(\mathcal{C}f)$ admet une asymptote oblique (Δ_1) en $+\infty$.

b) Etudier la position relative de $(\mathcal{C}f)$

par rapport à (Δ_1) sur $]1; +\infty[$.

6. a) Montrer que $(\mathcal{C}f)$ admet une asymptote oblique (Δ_2) en $-\infty$.

b) Etudier la position relative de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à (Δ_2) sur $] -\infty; 0[$.

7. Construire $(\mathcal{C}f)$.

8. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]1; +\infty[$.

a) Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J à préciser.

b) g^{-1} la bijection réciproque de g est-elle dérivable sur J ? Calculer $(g^{-1})'(2)$.

c) Expliciter $(g^{-1})(x)$ pour $x \in J$.

d) Construire $(\mathcal{C}g^{-1})$ la courbe de g^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❧ Problème 4

Soit g la fonction définie par :

$$g(x) = \begin{cases} x\sqrt{\left|\frac{x+1}{x}\right|} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}$. Ecrire g sans barres de valeur absolue.

2. Etudier la continuité et la dérivabilité de g en 0 et en -1 .

3. Etudier les branches infinies et la position de la courbe par rapport aux éventuelles asymptotes.

4. Calculer $g'(x)$ sur les intervalles où g est dérivable.

5. Soit $\phi(x) = x^3 + 3x - 2$.

a) Montrer que l'équation $\phi(x) = 0$ admet une solution unique α sur $\mathbb{R}$.

Donner un encadrement de α par deux entiers consécutifs.

b) En déduire le signe de ϕ sur $\mathbb{R}$.

6. Montrer que $g'(x) = \frac{x\phi(x)}{(x^2 + 1)^2}$ sur $[0; +\infty[$ puis établir le tableau de variation de g sur $\mathbb{R}$.

7. Tracer les droites remarquables puis tracer $\mathcal{C}g$ la courbe de g .

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit »

Aristote

1.5 Primitive

CHAPITRE 2 Primitives

2.1 Généralités

2.1.1 Définition

Définition 2.1.1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I , toute fonction F dérivable sur I telle que $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$

Exemple 2.1.1

Fonction $f \longrightarrow$ Primitive F

$$f(x) = 2x \longrightarrow F(x) = x^2$$

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \longrightarrow F(x) = 2\sqrt{x}$$

$$f(x) = \sin x \longrightarrow F(x) = -\cos x$$

$$f(x) = \cos x \longrightarrow F(x) = \sin x$$

Théorème 2.1.1 Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

2.1.2 Ensemble des primitives

Théorème 2.1.2 Soit f fonction continue sur un intervalle I . Soit F une primitive de f sur I . Alors toute primitive G de f sur I , est de la forme $G(x) = F(x) + c$, c : constante réelle

Preuve 2.1.1

F est une primitive de f sur I donc $F'(x) = f(x)$ (1).

Soit G une primitive de f sur I donc $G'(x) = f(x)$ (2)

$$(1) = (2) \Rightarrow G'(x) - F'(x) = 0 \Rightarrow (G - F)'(x) = 0 \Rightarrow (G - F)(x) = c \Rightarrow G(x) = F(x) + c$$

Exemple 2.1.2 Soit $f(x) = \cos x$. Déterminer les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque 2.1.1 Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .